Reportes en Python

Para crear reportes desde Python, una de las bibliotecas más populares y ampliamente utilizadas es **ReportLab**. ReportLab es una biblioteca de código abierto que te permite generar documentos PDF de alta calidad. Con ReportLab, puedes crear informes, gráficos, tablas y otros tipos de documentos con formato. Algunas de las características clave de ReportLab incluyen la capacidad de agregar texto, gráficos, imágenes y tablas a tus informes.

Para instalar ReportLab en Visual Studio Code debes ejecutar en la terminal

pip install reportlab

Aquí hay un ejemplo básico de cómo usar ReportLab para generar un informe PDF:

```
from reportlab.lib.pagesizes import letter
from reportlab.lib import colors
from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Paragraph, Spacer
from reportlab.platypus.tables import Table, TableStyle
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet
from reportlab.lib.units import inch

# Crear un documento PDF
doc = SimpleDocTemplate("report.pdf", pagesize=letter)

# Crear una lista para almacenar los elementos del informe
elements = []

# Crear estilos para el informe
styles = getSampleStyleSheet()

# Agregar un título
title = "Ejemplo de Informe PDF con ReportLab"
elements.append(Paragraph(title, styles['Title']))

# Agregar un párrafo de texto
text = "Este es un informe de ejemplo generado con ReportLab en Python."
elements.append(Paragraph(text, styles['Normal']))

# Agregar una tabla de ejemplo
data = [["Nombre", "Edad", "Ciudad"],
        ["Juan", "25", "Madrid"],
```

```
        ["María", "30", "Barcelona"]]
table = Table(data, colWidths=[1 * inch, 1 * inch, 1 * inch])
table.setStyle(TableStyle([('BACKGROUND', (0, 0), (-1, 0), colors.grey),
                           ('TEXTCOLOR', (0, 0), (-1, 0), colors.whitesmoke),
                           ('ALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'CENTER'),
                           ('FONTNAME', (0, 0), (-1, 0), 'Helvetica-Bold'),
                           ('BOTTOMPADDING', (0, 0), (-1, 0), 12),
                           ('BACKGROUND', (0, 1), (-1, -1), colors.beige),
                           ('GRID', (0, 0), (-1, -1), 1, colors.black)]))
elements.append(table)

# Construir el informe y guardar en un archivo PDF
doc.build(elements)
```

Este es solo un ejemplo sencillo para mostrar cómo comenzar con ReportLab. Puedes personalizar tu informe agregando más elementos, formateando el diseño y ajustándolo según tus necesidades específicas.

ReportLab es una biblioteca potente y versátil que te permite generar informes personalizados y profesionales en formato PDF desde Python. Si necesitas más funciones avanzadas, también puedes considerar otras bibliotecas como WeasyPrint, xhtml2pdf o FPDF. Cada una tiene sus propias características y ventajas.

Agregar un grafico en un reporte

Para crear gráficos en un informe con ReportLab, deberías utilizar otra biblioteca, como Matplotlib, para generar el gráfico y luego incorporarlo en tu informe PDF creado con ReportLab.

Aquí hay un ejemplo de cómo puedes combinar ReportLab con Matplotlib para agregar un gráfico de tarta a tu informe PDF:

Instalar matplotlib

Pip install matplotlib.

Codigo ejemplo

```
from reportlab.lib.pagesizes import letter
from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Paragraph, Spacer, Image
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
from io import BytesIO

# Crear un documento PDF
doc = SimpleDocTemplate("informe_con_grafico.pdf", pagesize=letter)

# Crear una lista de elementos para agregar al informe
elements = []

# Agregar un título al informe
elements.append(Paragraph("Informe con Gráfico"))
elements.append(Spacer(1, 12))

# Agregar un subtítulo
elements.append(Paragraph("Ejemplo de gráfico de tarta"))
elements.append(Spacer(1, 12))

# Datos para el gráfico
data = [10, 25, 15, 30]
labels = ['Manzanas', 'Plátanos', 'Uvas', 'Naranjas']

# Crear un gráfico de tarta con Matplotlib
plt.pie(data, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
plt.axis('equal')  # Aspecto igual para que sea un círculo

# Guardar el gráfico en un búfer de BytesIO
buffer = BytesIO()
plt.savefig(buffer, format='png')
buffer.seek(0)

# Agregar el gráfico al informe como una imagen
elements.append(Image(buffer, width=300, height=300))
elements.append(Spacer(1, 12))

# Cerrar el documento PDF
doc.build(elements)

print("Informe generado: informe_con_grafico.pdf")
```

Informes con CSV

Sí, Python incluye una biblioteca estándar llamada **csv** para trabajar con archivos CSV (Comma-Separated Values) de forma nativa. Esta biblioteca facilita la lectura y escritura de datos en formato CSV. Puedes utilizarla para abrir archivos CSV, leer sus contenidos, procesarlos y escribir datos en un archivo CSV.

Si solo necesitas leer o escribir archivos CSV de forma básica, la biblioteca **csv** incorporada en Python es suficiente. Sin embargo, si necesitas capacidades más avanzadas o formato personalizado, podrías considerar otras bibliotecas como Pandas, que proporciona herramientas más potentes para trabajar con datos tabulares, incluyendo CSV.